Physique-Numérique. Exerice - 1

Entre la Terre et la Lune ou le côté obscur de la force de Coriolis

Jeremy Kull, Ludovic Brenier

jeremy.kulljaeggli@epfl.ch, ludovic.brenier@epfl.ch

Février 2025

Table des matières

1 Introduction **1**
- 1.1 Méthodes d'Euler pour la résolution des équations différentielles 2

2 Calculs analytiques **3**
- 2.1 Positions de la Terre, de la Lune et du satellite 3
- 2.2 Vitesse angulaire du système Terre-Lune 4
- 2.3 Équations du mouvement dans le référentiel tournant R' 4
- 2.4 Énergie mécanique totale du satellite 4

3 Simulations et analyses **5**
- 3.1 Graphiques 5
- 3.2 Interprétation qualitative de la trajectoire 7
- 3.3 Etude de convergence des 3 shémas numériques 8
- 3.4 Crash-test 12
- 3.5 Question bonus 12

4 Conclusion **13**

1 Introduction

Le point de Lagrange est une position entre deux corps massiques où les attractions gravitationnelles individuelles de chacun des corps s'annulent. Mais que se passe-t-il si l'on place un satellite avec vitesse nulle dans ce point d'équigravité ? Le but de cette étude est donc d'utiliser une simulation numérique afin de déterminer la cinématique du satellite. dans un référentiel non-inertiel et ainsi comprendre l'effet des forces inertielles. Nous allons employer les trois types d'algorithmes d'Euler et nous allons déterminer lequel est le plus adapté à travers l'analyse de la convergence de l'erreur.

1.1 Méthodes d'Euler pour la résolution des équations différentielles

Les méthodes d'Euler sont des méthodes numériques permettant d'approcher la solution d'une équation différentielle de la forme :

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y). \tag{1}$$

Il y a trois variantes de l'algorithme : la méthode d'Euler explicite, implicite et semi-implicite.

Méthode d'Euler explicite La méthode d'Euler explicite est la plus simple et repose sur l'approximation de la dérivée en utilisant la valeur actuelle de la fonction :

$$y_{n+1} = y_n + \Delta t \cdot f(t_n, y_n). \tag{2}$$

Où Δt est le pas de temps.

Méthode d'Euler implicite La méthode d'Euler implicite est plus longue et compliqué a produire pour des résultats avec une erreur de simulation d'ordre similaire à celle de la méthode d'Euler explicite. Elle se fait en utilisant une boucle comme suit :

$$y_{n+1} = y_n + \Delta t \cdot f(t_{n+1}, y_{n+1}) + \mathcal{O}(\Delta t)^2 \tag{3}$$

définit k l'étape à laquelle se situe la variable y, c-à-d combien de fois il est passé dans la boucle.

$$\begin{cases} y_{n+1}^{(0)} = y_n \\ y_{n+1}^{(k+1)} = y_n + f(y_{n+1}^k, t_{n+1}) \cdot \Delta t \end{cases} \tag{4}$$

Ensuite on définit d :

$$d = |y_{n+1}^{(k+1} - y_n - f(y_{n+1}^k, t_{n+1})|\Delta t \tag{5}$$

Si d est inférieur a une certaine tolérance la boucle s'arrête et prend la valeur de y_{n+1} à l'étape actuel.

Méthode d'Euler semi-implicite : Cette méthode utilise une combinaison de l'algorithme implicite et explicite en proportion du paramètre α. Il suffit donc d'utiliser le même fonctionnement que l'algorithme d'Euler implicite mais avec les formules 6

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \left[\alpha f(y_n, t_n) + (1-\alpha) f(y_{n+1}, t_{n+1})\right] \Delta t \\ y_{n+1}^{(k+1)} = y_n + \left[\alpha f(y_n, t_n) + (1-\alpha) f(y_{n+1}^{(k)}, t_{n+1})\right] \Delta t \\ d = \left| y_{n+1}^{(k+1)} - y_n - \left[\alpha f(y_n, t_n) + (1-\alpha) f(y_{n+1}^{(k+1)}, t_{n+1})\right] \Delta t \right| \end{cases} \tag{6}$$

2 Calculs analytiques

Pour la cinématique du satellite, le référentiel R' considéré est celui de la Terre-Lune, qui est en rotation autour du point G, le centre de gravité du système Terre-Lune. comme dépicté en figure 1. La vitesse de rotation Ω est considérée comme constante.

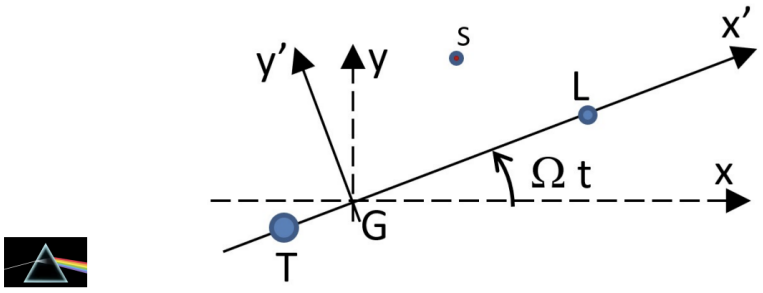


FIGURE 1 – Coordonnées Gxy du référentiel du centre de masse R_G et $Gx'y'$ du référentiel R' tournant avec le système Terre-Lune.[1]

2.1 Positions de la Terre, de la Lune et du satellite

Les positions des corps célestes sont définies dans le référentiel tournant R', qui est centré sur le centre de masse G du système Terre-Lune (voir Fig. 1).

Positions de la Terre et de la Lune dans R'

Le centre de masse G est obtenu par une moyenne pondérée des positions des deux corps en fonction de leurs masses. En fixant G comme origine du référentiel R', on exprime la position de la Terre comme :

$$x'_T = -\frac{m_L}{m_T + m_L} d \tag{7}$$

et celle de la Lune comme :

$$x'_L = \frac{m_T}{m_T + m_L} d \tag{8}$$

où d est la distance entre la Terre et la Lune, m_T la masse de la Terre, et m_L la masse de la Lune

Position du point d'équilibre L_1 Le point de d'équigravité est un point d'équilibre dans le référentiel tournant. Sa position est déterminée en équilibrant les forces gravitationnelles dans ce référentiel. En partant de $\mathbf{F_L} + \mathbf{F_T} = 0$ et en isolant x'_0 on trouve :

$$x'_0 = d\left(\frac{m_T^2 + m_L^2 - \sqrt{m_T m_L}(m_T + m_L)}{m_T^2 - m_L^2}\right) \tag{9}$$

2.2 Vitesse angulaire du système Terre-Lune

La vitesse angulaire Ω du système Terre-Lune est déterminée à partir de l'accélération dans le repère de Frenet. Nous avons $v_L = \Omega \cdot x'_L$ et $a_L = \frac{v_L^2}{x'_L}$ qui donnent apres un peu d'algèbre :

$$\Omega = \sqrt{\frac{G(m_T + m_L)}{d^3}} \tag{10}$$

2.3 Équations du mouvement dans le référentiel tournant R'

Dans R', le satellite est soumis aux forces gravitationnelles de la Terre et de la Lune, ainsi qu'aux forces fictives dues à la rotation du référentiel (force centrifuge et force de Coriolis). L'équation fondamentale de la dynamique s'écrit :

$$m_S \frac{d^2\mathbf{r}'}{dt^2} = \mathbf{F}_T + \mathbf{F}_L + \mathbf{F}_{\text{Centrifuge}} + \mathbf{F}_{\text{Coriolis}} \tag{11}$$

où $\mathbf{F}_T$ et $\mathbf{F}_L$ sont les forces gravitationnelles de la Terre et de la Lune, et où les forces inertielles sont :

- La force de Coriolis : $-2m_S\Omega\hat{\mathbf{z}} \times \frac{d\mathbf{r}'}{dt}$.

- La force centrifuge : $-m_S\Omega^2\mathbf{r}'$.

En exprimant ces forces sou forme vectorielle on trouve :

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} v'_x \\ v'_y \\ x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{Gm_T(x'-x'_T)}{r_T^3} - \frac{Gm_L(x'-x'_L)}{r_L^3} + \Omega^2 x' + 2\Omega v'_y \\ -\frac{Gm_T y'}{r_T^3} - \frac{Gm_L y'}{r_L^3} + \Omega^2 y' - 2\Omega v'_x \\ v'_x \\ v'_y \end{bmatrix} \tag{12}$$

Où les distances sont définies par :

$$r_T = \sqrt{(x' - x'_T)^2 + y'^2}, \quad r_L = \sqrt{(x' - x'_L)^2 + y'^2}$$

2.4 Énergie mécanique totale du satellite

L'énergie mécanique dans R' comprend :

1. L'énergie cinétique : $K = \frac{1}{2}m_S({v'_x}^2 + {v'_y}^2)$

2. L'énergie potentielle gravitationnelle due à la Terre et à la Lune :

$$E_{grav} = -\frac{Gm_T m_S}{r_T} - \frac{Gm_L m_S}{r_L}$$

3.L'énergie potentielle centrifuge due à la rotation de R' :

$$E_{cent} = -\frac{1}{2} m_S \Omega^2 (x'^2 + y'^2)$$

Ainsi, l'énergie mécanique totale est :

$$E_{mec} = \frac{1}{2} m_S (v_x'^2 + v_y'^2) - \frac{Gm_T m_S}{r_T} - \frac{Gm_L m_S}{r_L} - \frac{1}{2} m_S \Omega^2 (x'^2 + y'^2) \tag{13}$$

Cette énergie devrait être conservée lors de la dynamique. EN effet toutes les forces sont conservatives, même la force centrifuge, qui dérive de E_{cent}

3 Simulations et analyses

3.1 Graphiques

La simulation de la cinématique est revitalise pour les trois schémas d'Euler différents. Les simulations sont faites dans chaque cas pour 4000 steps de calculs et pour 40000 steps puis mises sur les mêmes graphiques représentant la trajectoire et l'énergie.

Schéma d'Euler explicite : $\alpha = 1$

La figure 2 et 3 montrent les trajectoires, et énergies pour un schéma explicite après 4 000 et 40 000 répétitions de calculs.

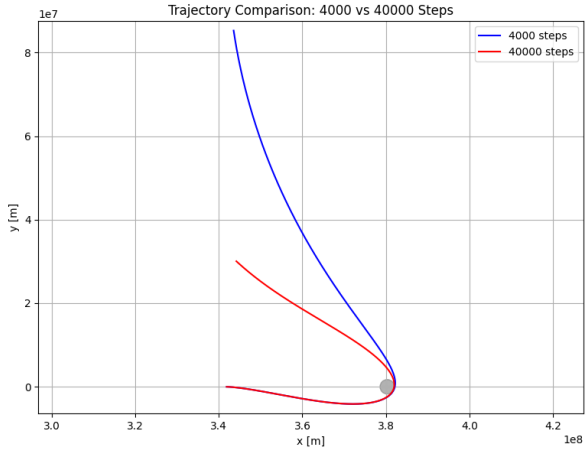


FIGURE 2 – Trajectoires pour un schéma explicite

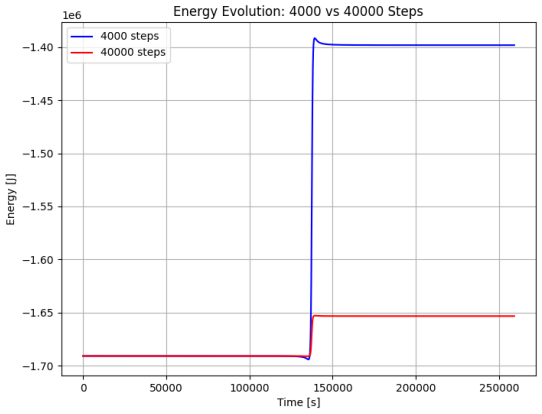


FIGURE 3 – Énergie mécanique pour un schéma explicite

La trajectoire présentée en figure 5 pour un nombre de 4000 pas de calcul est plus étirée que celle obtenue avec 40000 pas. Cette différence s'explique par l'apparition d'une discontinuité dans l'énergie mécanique lors du rapprochement avec la Lune, plus marquée pour 4000 pas que pour 40000 pas. Ce bond énergétique traduit une augmentation plus importante de la vitesse du satellite, ce qui entraîne une force de Coriolis plus élevée et, par conséquent, une déviation plus prononcée de la trajectoire.

Ainsi, un plus grand nombre de pas de calcul semble offrir une meilleure précision numérique, réduisant les erreurs d'approximation et limitant les variations non physiques de l'énergie mécanique. Théoriquement, dans une solution exacte, l'énergie mécanique devrait rester constante en l'absence de dissipation ou d'interaction non modélisée, et aucun bond ne devrait être observé.

Schéma d'Euler implicite : $\alpha = 0$
La figure 4 montre la trajectoire et la figure 5 montre l'énergie.

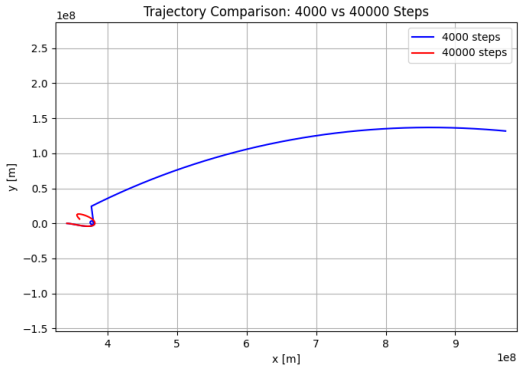


FIGURE 4 – Trajectoire

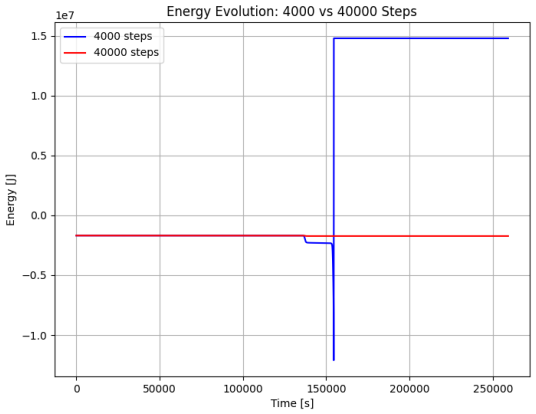


FIGURE 5 – Énergie mécanique

Une erreur significative est observée dans la simulation avec 4000 pas de calcul. La trajectoire obtenue présente une évolution non physique, suggérant une divergence ou une instabilité numérique. En revanche, pour 40000 pas de calcul, la trajectoire suit un comportement cohérent avec les attentes physiques.

De plus, l'évolution de l'énergie mécanique montre des oscillations et des discontinuités marquées dans le cas de 4000 pas, indiquant une mauvaise conservation de l'énergie. Cette instabilité disparaît lorsque le nombre de pas est porté à 40000, où l'énergie reste bien conservée.

Schéma d'Euler semi-implicite : $\alpha = 0.5$

Enfin, la figure 6 et 7 montrent pour le schéma semi implicite

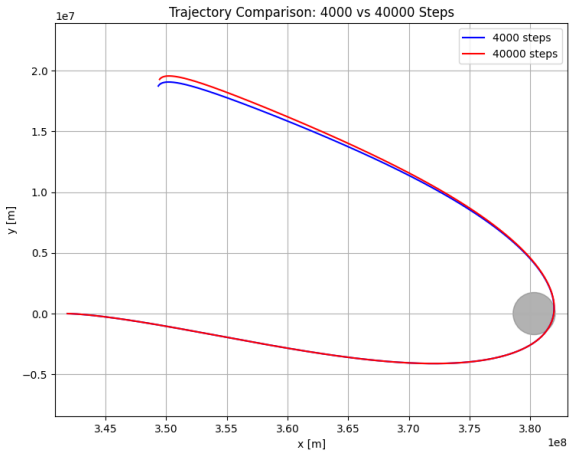


FIGURE 6 – Trajectoires selon nsteps pour un schéma semi-implicite $\alpha = 0.5$

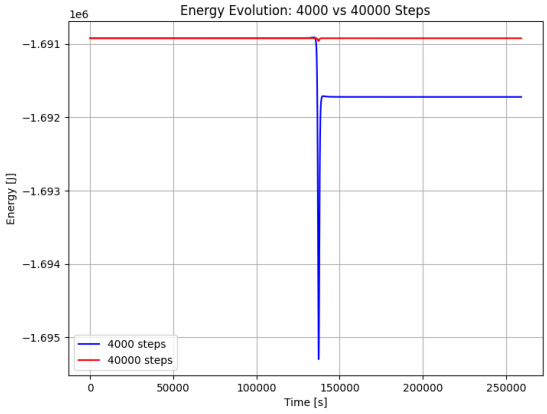


FIGURE 7 – Énergie pour un schéma semi-implicite

Nous observons que pour le schéma semi-implicite présenté en figure 6, la différence de trajectoire entre 4000 et 40000 steps est minime. De plus, ce modèle semble être le plus adapté. En effet, dans la figure 7, pour $\alpha = 0.5$, l'énergie mécanique reste constante tout au long de la simulation, à l'exception d'un pic notable au moment de la collision avec la Lune. Ce qui n'est pas le cas pour les autres modèles , Ce pic traduit une forte variation de l'énergie du satellite, qui s'explique par un transfert d'énergie résultant de l'interaction soudaine avec la surface lunaire.

En l'absence de collisions, l'énergie mécanique d'un système isolé doit théoriquement se conserver. Or, la légère fluctuation observée dans la simulation âpres la collision peut être attribuée aux erreurs numériques inhérentes au schéma semi-implicite. Cependant, ces fluctuations restent faibles, ce qui atteste de la bonne stabilité du schéma employé. La chute brutale de l'énergie au moment de l'impact avec la Lune se traduit une dissipation soudaine d'énergie. Voir la section 3.4.

3.2 Interprétation qualitative de la trajectoire

La forme de la trajectoire obtenue avec le schéma implicite peut être expliquée qualitativement comme suit :

- **Phase initiale :** Au début de la simulation, le satellite est stationnaire et ne ressent donc initialement qu'une force centrifuge. Les forces gravitationnelles s'annulent. Cela explique pourquoi sa trajectoire semble se diriger vers la Lune.

- **Influence de la force de Coriolis :** À mesure que le satellite acquiert une vitesse non négligeable, la force de Coriolis intervient, induisant une déviation vers le bas du graphique. Cette déviation est en accord avec l'équation 11.

- **Effet de l'attraction gravitationnelle de la lune :** Lorsque le satellite s'approche suffisamment de la Lune, l'attraction gravitationnelle devient prédominante et inverse complètement sa trajectoire. La force de Coriolis joue alors un rôle secondaire comparé à celle de gravitation.

Considérations théoriques

L'évolution de la trajectoire peut être mieux comprise en considérant des cas limites :

- Si seule la force centrifuge était prise en compte, le satellite suivrait une trajectoire rectiligne et percuterait directement la face éclairée de la Lune. - Si seule la force de Coriolis était présente, le satellite resterait immobile. - Si aucune force inertielle n'était considérée, le satellite ne se déplacerait pas du tout.

Ces observations confirment que l'interaction entre ces différentes forces est essentielle pour comprendre la dynamique du satellite.

3.3 Etude de convergence des 3 shémas numériques

Euler explicite et implicite :

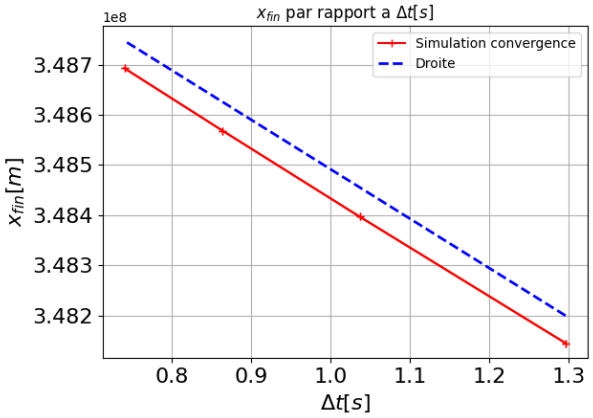


FIGURE 8 – x'_{fin} par rapport à Δt, Euler explicite

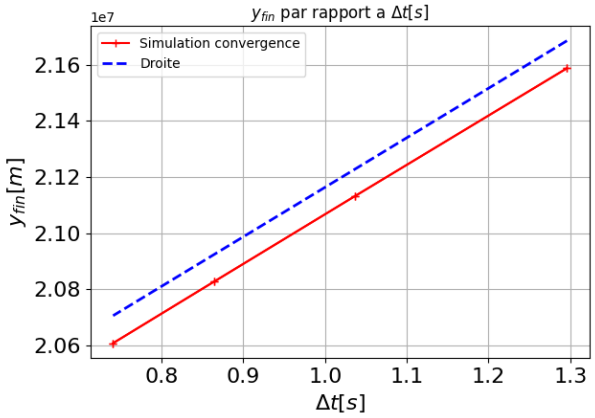


FIGURE 9 – y'_{fin} par rapport à Δt, Euler explicite

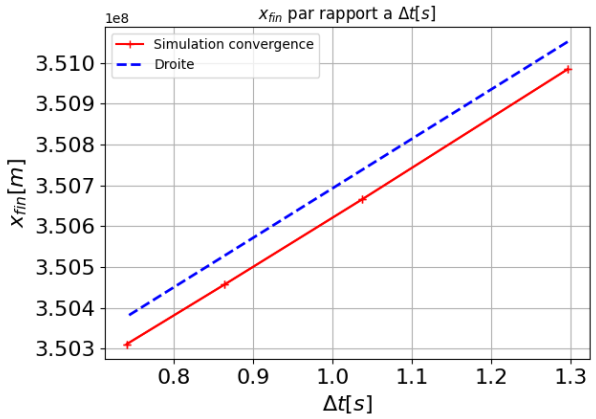


FIGURE 10 – x'_{fin} par rapport à Δt, Euler implicite

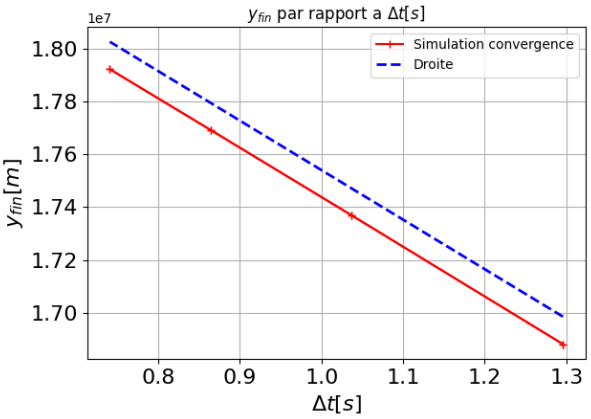


FIGURE 11 – y'_{fin} par rapport à Δt, Euler implicite

Sur les figures 8 et 10, nous comparons la position finale x du satellite en fonction de différents pas de temps Δt. Comme attendu, une diminution de Δt améliore la précision de la simulation, car les calculs sont effectués à des intervalles de temps plus réduits, réduisant ainsi l'erreur d'intégration. Nous observons ainsi une convergence de la solution lorsque $\Delta t \to 0$, qui semble suivre une tendance linéaire.

Des observations similaires sont faites pour les graphes 9 et 11. En effet quand $\Delta t \to 0$ on observe une convergence vers une valeur des deux simulation vers une valeur sous forme de droite.

Cela nous permet de déduire que l'ordre de l'erreur de troncature pour la position du satellite de la simulation implicite et explicite est de 1.

De plus les graphes devraient montrer y et x convergeant vers la même valeurs, donc on peut interpréter le léger décalage entre la légère différence restante comme une erreur d'arrondi.

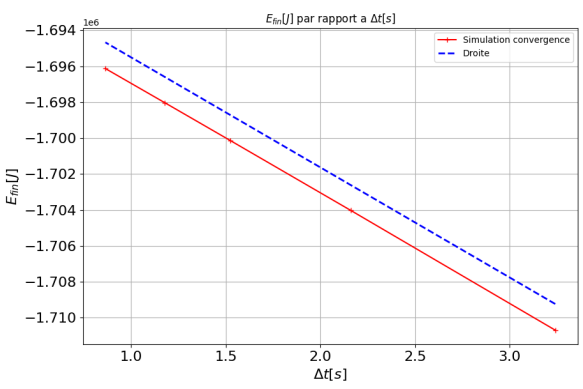


FIGURE 12 – E_{fin} par rapport à Δt, Euler implicite

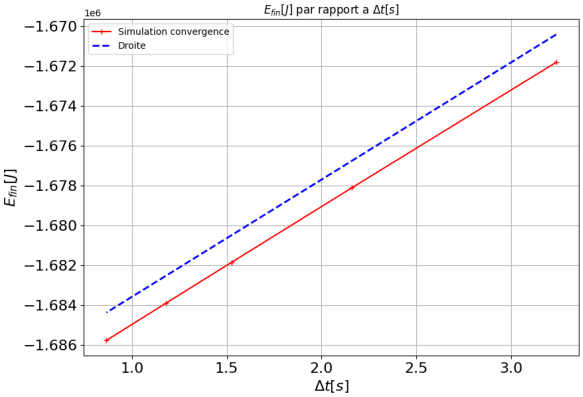


FIGURE 13 – E_{fin} par rapport à Δt, Euler explicite

Un ordre 1 de convergence est observé pour l'ordre de convergence de l'énergie mécanique avec l'algorithme d'Euler explicite 13 et implicite 12. En effet la courbe converge sous forme de droite quand $\Delta t \to 0$.

On déduit donc que l'erreur de troncature pour l'énergie du satellite est d'ordre 1.

De plus on voit de nouveau une différence entre les valeurs vers lesquels les graphes converge. On peut donc de nouveau interpréter celle-ci comme une erreur d'arrondie.

Euler semi-implicite :

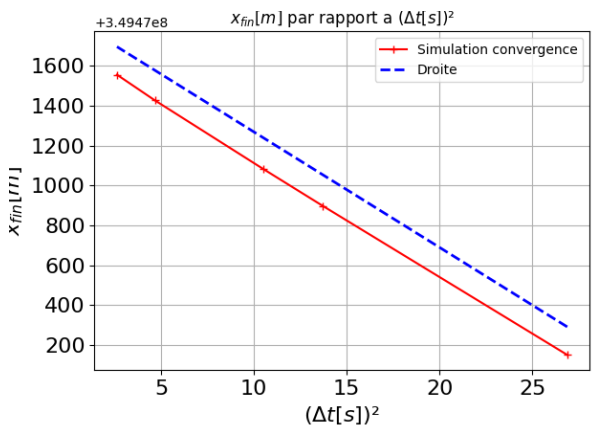


FIGURE 14 – x'_{fin} par rapport à $(\Delta t)^2$, Euler semi-implicite

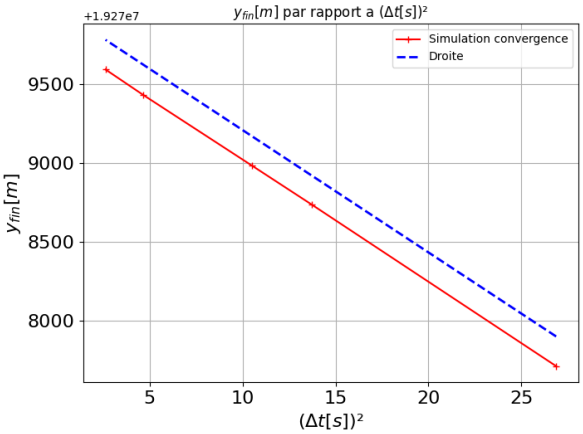


FIGURE 15 – y'_{fin} par rapport à $(\Delta t)^2$, Euler semi-implicite

Sur les graphes 14 et 15 on observe que pour une échelle $(\Delta t)^2$, il y a une convergence sous forme de droite quand $(\Delta t) \to 0$. Cela veut dire que l'ordre de convergence de x'_{fin} et y'_{fin} avec l'algorithme d'Euler semi-implicite est d'ordre 2, car le graphe converge sous forme de droite quand $(\Delta t)^2 - > 0$. Ainsi on peut déduire que l'erreur de troncature pour la position x et y du satellite est d'ordre 1.

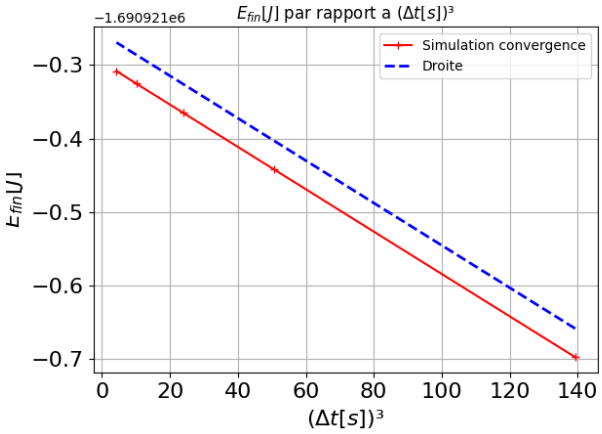


FIGURE 16 – E_{fin} par rapport à $(\Delta t)^3$, Euler semi-implicite

L'ordre de convergence de E_{fin} est 3. En effet quand $(\Delta t)^3 -> 0$ la convergence se fait sous le forme d'une droite.

Conclusion des schémas de convergence :

De manière générale l'ordre de convergence de l'algorithme Euler semi-implicite est supérieur, impliquant que celui-ci est plus précis que l'algorithme implicite ou explicite. En regardant les schémas 2 et 4 on voit que l'algorithme implicite a une tendance a sous-estimé la trajectoire et, au contraire, l'algorithme explicite a tendance à sur-estimer. Cela peut donc expliquer pourquoi l'algorithme semi-implicite, utilisant les deux précédents puissent être plus précis.

Cette intuition est confirmée par l'étude des graphes ci-dessus. En effet pour la position x et y du satellite une erreur de troncature d'ordre 1 a été observé sur les graphes 8, 9, 10 et 11 pour les algorithmes d'Euler implicite et explicite, par rapport à l'algorithme d'Euler semi-implicite ou nous observons une erreur de troncature d'ordre 2 pour x et y du satellite sur les graphes 14 et 15.

De plus suite à l'étude des graphes 13 et 12 on a déduit une erreur de troncature d'ordre 1 pour la simulation l'énergie du satellite par l'algorithme d'Euler implicite et explicite. Cependant en observant le graphe 16 on conclut que l'erreur de troncature de l'énergie lors de la simulation par algorithme d'Euler semi-implicite est d'ordre 3.

On peut donc conclure que de manière générale la simulation utilisant l'algorithme d'Euler semi-implicite est plus précise que celle utilisant l'algorithme d'Euler implicite ou explicite car les erreurs de troncatures de celui-ci sont d'ordre supérieur.

3.4 Crash-test

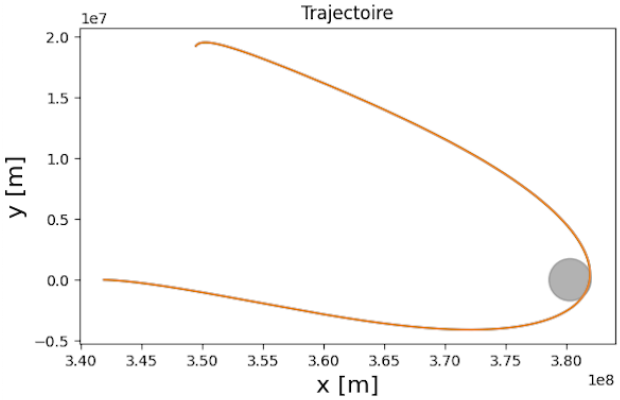


FIGURE 17 – Collision avec la Lune

Sur le graphe 17 a été représentée l'emplacement et les dimensions exactes de la Lune dans le référentiel, montrant que la lune se situe sur la trajectoire du satellite. En effet, d'après la simulation utilisant l'algorithme d'Euler semi-implicite le satellite devrait entrer en collision avec la face cachée de la Lune, plus précisément au coordonnées $x = 3.81084 \cdot 10^8$ et $y = -1.72749 \cdot 10^6$ dans R'. L'impact aura lieu au bout de $136754s$, environ 35 heures et 34 minutes.

3.5 Question bonus

(ii)

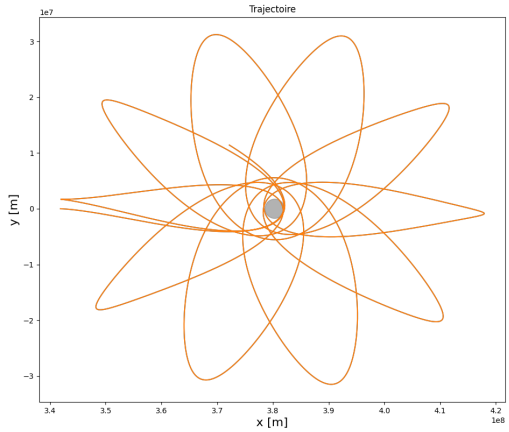


FIGURE 18 – Simulation prolongée durant 1 mois ou $2.6 \cdot 10^6 s$

Après avoir prolongé la simulation pendant 1 mois nous obtenons la trajectoire ci-dessus 18. Celle-ci montre que le satellite percuterai de nouveau la lune si la première collision pouvait être évité par un méthode quelconque. Donc le satellite avec ces conditions initiales ne pourrait jamais rentrer en orbite autour de la terre de manière stable et durable.

4 Conclusion

Les simulations effectuées avec les différents schémas montrent que la méthode semi-implicite est la plus adaptée. Elle offre un bon compromis entre stabilité et précision, permettant une meilleure conservation de l'énergie mécanique par rapport aux schémas explicite et implicite.

L'étude des graphes de convergence nous montre un meilleur ordre de convergence de manière générale en utilisant l'algorithme d'Euler-semi implicite. On déduit donc que celui-ci offre une meilleur précision car l'erreur de troncature est d'ordre supérieur.

Selon ce modèle, le satellite s'écrase sur la face cachée de la Lune, confirmant la cohérence physique des résultats obtenus.

Références

[1] Laurent Villard. Exercice 1 - 2025, 2025. Accessed : 2025-03-03. URL : https://moodle.epfl.ch/pluginfile.php/77981/mod_resource/content/43/Exercice1_2025.pdf.

Annexes

Paramètre	**Valeur**	**Unité**
t_{fin}	259200	s
n_{steps}	40000	-
G_{grav}	6.6743×10^{-11}	$\text{m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$
m_T (Terre)	5.972×10^{24}	kg
m_L (Lune)	7.348×10^{22}	kg
m_S (Satellite)	1	kg
r_T (Rayon Terre)	6 378 100	m
r_L (Rayon Lune)	1 737 100	m
dist (Distance Terre-Lune)	385 000 000	m

TABLE 1 – Paramètres utilisés pour les simulations.